BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR — SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

Rapport de stage d'informatique : Montage et maintenance de PC en boutique spécialisée



Étudiant	Enzo FONTAINE
Classe	BTS SIO 1ère année — Option SISR
Établissement	Lycée Saint-John Perse, Pau
Entreprise d'accueil	Cybertek — 9 Bd du Commandant René Mouchotte, 64000 Pau
Tuteur de stage	M. CARRERE
Professeur référent	M. DUPOY
Période de stage	Du 25 mai au 26 juin 2026 (5 semaines)
Année de promotion	2025 – 2026

Fiche d'identité de l'entreprise

Nom de l'organisation	Cybertek
Adresse	9 Bd du Commandant René Mouchotte, 64000 Pau
Responsable de l'organisation	M. CARRERE
Contact (maître de stage)	M. CARRERE — pau@cybertek.fr
Principales activités	Vente-conseil de matériel informatique et high-tech, assemblage d'ordinateurs sur mesure (notamment PC gamer), diagnostic et dépannage de postes fixes et portables, maintenance préventive et corrective, installation de systèmes et de logiciels, vente d'accessoires et de périphériques, gestion des stocks et réception des livraisons.
Principaux types de clients	Particuliers (joueurs sur PC, étudiants, familles) ainsi que les entreprises

Sommaire

Introduction 1
1. Contexte du stage 1
1.1 Présentation de l'entreprise Cybertek 1
1.2 Mon intégration et l'organisation de mon poste 1
2. Les missions réalisées : montage et maintenance de PC 2
2.1 Le montage d'ordinateurs de A à Z 2
2.2 Le diagnostic et la résolution de pannes 3
2.3 Étude de cas : un ordinateur qui plante en jeu 4
2.4 La maintenance spécifique aux ordinateurs portables 4
2.5 Les autres missions confiées 5
3. Bilan du stage 5
3.1 Compétences et connaissances acquises 5
3.2 Ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé 5
3.3 Activités du référentiel concernées 6
Conclusion 6
Annexes 6
Annexe 1 — Synthèse hebdomadaire du journal de bord 6
Annexe 2 — Compléments visuels 8

Introduction

Dans le cadre de ma première année de BTS Services Informatiques aux Organisations, option Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR), au lycée Saint-John Perse de Pau, j'ai effectué un stage de cinq semaines, du 25 mai au 26 juin 2026, au sein de l'entreprise Cybertek. Implantée à Pau, cette enseigne spécialisée dans la vente et la réparation de matériel informatique et high-tech accompagne une clientèle de particuliers, parmi lesquels de nombreux passionnés de jeu vidéo à la recherche de configurations sur mesure. Le commerce spécialisé de proximité occupe une place particulière face à la concurrence des grandes enseignes en ligne, en misant sur le conseil personnalisé, la réactivité du service après-vente et l'expertise technique de ses équipes.

Durant ce stage, j'ai été intégré à l'atelier technique de Cybertek, où l'essentiel de mon activité a consisté à assembler, diagnostiquer et réparer des ordinateurs fixes et portables pour le compte de particuliers et d'entreprises. Ce rapport se concentre ainsi sur le montage et la maintenance de PC, une mission que j'ai réalisée de façon quasi quotidienne et qui m'a permis de mobiliser aussi bien des compétences techniques câblage, choix et vérification des composants, installation de systèmes et de pilotes. Véritable démarche méthodologique de diagnostic face aux pannes rencontrées. Je m'appuierai en particulier sur un cas concret rencontré au cours de la quatrième semaine de stage pour illustrer cette démarche de résolution d'un problème technique complexe.

Dans un premier temps, je présenterai le contexte de ce stage à travers l'entreprise Cybertek et mon intégration au sein de l'équipe. Dans un second temps, je détaillerai les missions réalisées autour du montage et de la maintenance des ordinateurs, en illustrant mon propos par une étude de cas concrète de diagnostic de panne. Enfin, je dresserai un bilan des compétences acquises durant ce stage ainsi qu'un bilan personnel de cette expérience.

1. Contexte du stage

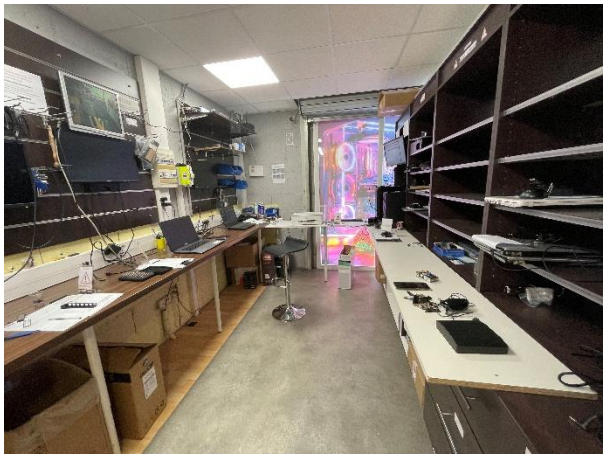
1.1 Présentation de l'entreprise Cybertek

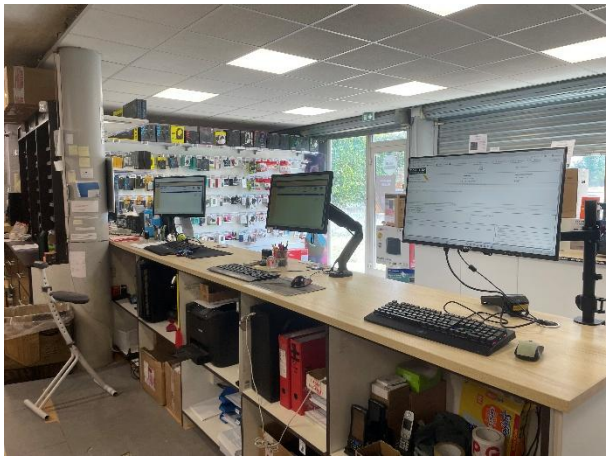
Cybertek est un commerce spécialisé dans la vente et la réparation de matériel informatique et high-tech, situé au 9 boulevard du Commandant René Mouchotte à Pau. L'entreprise propose à ses clients particuliers plusieurs services : la vente-conseil d'ordinateurs et de périphériques, l'assemblage de configurations sur mesure — en particulier des PC destinés au jeu vidéo —, ainsi que le diagnostic, la réparation et la maintenance de matériel fixe et portable. Mon maître de stage, M. CARRERE, m'a encadré tout au long de ces cinq semaines et m'a progressivement confié des missions de plus en plus autonomes à mesure que mes compétences se confirmaient.

1.2 Mon intégration et l'organisation de mon poste

Dès la première semaine, j'ai été intégré à l'atelier technique, situé à l'arrière du magasin, où sont réalisés les montages et les réparations. Mes journées s'organisaient autour de plusieurs temps : la réalisation de l'inventaire quotidien de la boutique, le traitement des ordinateurs à

monter ou à diagnostiquer, ainsi que la réception et le rangement des livraisons de matériel. Cette organisation m'a permis de découvrir le fonctionnement global d'un commerce spécialisé, de la gestion des stocks jusqu'à la relation avec le client final.





2. Les missions réalisées : montage et maintenance de PC

Le montage et la maintenance d'ordinateurs ont constitué le cœur de mon activité durant ce stage. Cette partie présente les différentes facettes de cette mission : le montage complet d'un poste, les outils et méthodes de diagnostic utilisés au quotidien, une étude de cas détaillée, ainsi que les spécificités de la maintenance sur PC portables.

2.1 Le montage d'ordinateurs de A à Z

Au cours des cinq semaines de stage, j'ai eu l'occasion de monter plusieurs ordinateurs fixes de A à Z, de la préparation du boîtier jusqu'aux premiers tests de fonctionnement. Cette mission comprend l'installation de la carte mère, du processeur et de sa ventilation, des barrettes de mémoire vive, du ou des disques de stockage, de l'alimentation et, le cas échéant, de la carte graphique. Une attention particulière est portée au câblage : le branchement du panneau avant (front panel), qui regroupe les connecteurs du bouton d'alimentation, des voyants et des ports USB de façade, s'est révélé être une difficulté récurrente en tout début de stage, chaque carte mère disposant d'un schéma de brochage différent. J'ai appris à me référer systématiquement à la documentation du fabricant pour fiabiliser cette étape. Une fois le matériel installé, je soigne le cheminement des câbles à l'intérieur du boîtier (cable management), afin de garantir une bonne circulation de l'air et un rendu soigné, conforme aux standards attendus par une clientèle exigeante de PC gamer.

Une fois l'assemblage terminé, j'installe le système d'exploitation Windows ainsi que l'ensemble des pilotes nécessaires (chipset, carte graphique, pilote de stockage RST le cas échéant). Le site Ninite m'a été particulièrement utile pour installer rapidement plusieurs logiciels courants — Steam, Epic Games, Discord, Microsoft Teams, LibreOffice, Google Chrome — en une seule opération. Enfin, je procède systématiquement à des tests de stabilité et de performance à l'aide de logiciels spécialisés comme OCCT et MSI Combustor, qui

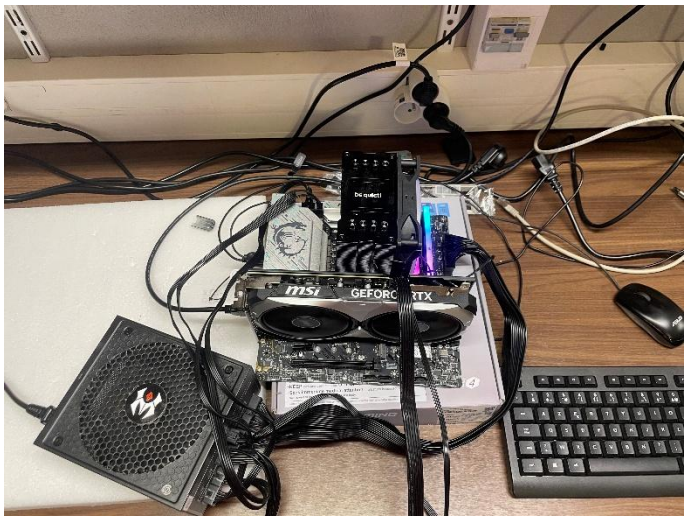
permettent de vérifier le comportement du processeur et de la carte graphique sous charge, ainsi que par des tests en conditions réelles sur différents jeux vidéo.





2.2 Le diagnostic et la résolution de pannes

Au-delà du montage, une grande partie de mon activité a consisté à diagnostiquer des ordinateurs en panne, qu'ils soient apportés par des clients ou destinés à la revente. J'ai appris à adopter une démarche méthodique, consistant à isoler les composants un par un afin d'identifier précisément l'origine d'une panne, plutôt que de multiplier les hypothèses. Plusieurs outils logiciels sont venus soutenir cette démarche : ADS Revealer et Malwarebytes pour la détection de logiciels malveillants, CrystalDiskInfo pour contrôler l'état de santé d'un disque, MemTest pour tester la mémoire vive, ainsi que l'utilitaire DiskPart en ligne de commande pour nettoyer proprement un disque avant réinstallation. J'ai également appris à contrôler la fiabilité d'une alimentation, à configurer les ventilateurs directement depuis le BIOS pour optimiser le refroidissement, et à installer un antivirus professionnel (Kaspersky) sur les postes clients.





2.3 Étude de cas : un ordinateur qui plante en jeu

Un cas rencontré au cours de la quatrième semaine illustre bien la démarche de diagnostic que j'ai progressivement acquise. Un ordinateur client présentait des plantages récurrents et inexpliqués lors de l'utilisation du jeu Valorant. La première hypothèse posée a été celle d'un problème logiciel : j'ai procédé à une réinstallation complète de Windows et des pilotes. Cette réinstallation s'est toutefois révélée elle-même impossible à mener à bien, le disque n'étant plus détecté correctement et le secure boot restant grisé, c'est-à-dire non modifiable, dans le BIOS.

Cette anomalie m'a conduit à reconsidérer la première hypothèse : le problème n'était pas logiciel mais matériel, et provenait en réalité de la carte mère elle-même, défaillante. Après son remplacement, une réinstallation complète de Windows associée à la désactivation de plusieurs programmes inutiles au démarrage a permis de résoudre définitivement les plantages en jeu. Ce cas m'a appris l'importance de ne pas s'arrêter à la première hypothèse et de savoir remettre en question un diagnostic lorsque les faits observés ne correspondent pas aux résultats attendus.

2.4 La maintenance spécifique aux ordinateurs portables

Les ordinateurs portables nécessitent une méthodologie particulière, le démontage devant être réalisé avec précaution pour ne pas endommager les nappes et connecteurs, souvent fragiles. J'ai ainsi appris à débrancher correctement la batterie, le pavé tactile et le clavier avant toute intervention, une étape indispensable pour intervenir en sécurité sur la carte mère. Au fil du stage, j'ai réalisé plusieurs remplacements de composants sur PC portables : changement de barrettes de mémoire vive et remplacement de disques durs par des SSD, ce qui améliore sensiblement les performances perçues par l'utilisateur, remplacement de batteries usagées après avoir contrôlé leurs valeurs de fonctionnement, ainsi que le changement d'une dalle d'écran à la suite d'une casse. J'ai également diagnostiqué un ordinateur portable présentant des tremblements d'écran, un symptôme qui peut provenir aussi bien d'une nappe vidéo endommagée que d'une dalle défectueuse.





2.5 Les autres missions confiées

En complément du montage et de la maintenance, j'ai participé à d'autres missions qui m'ont permis de découvrir le fonctionnement global d'un commerce spécialisé. J'ai réalisé l'inventaire de la boutique de façon quotidienne, participé au déchargement et au rangement des livraisons de matériel, et conçu plusieurs affiches produits à l'aide de l'outil Canva pour la mise en avant de nouvelles configurations en vitrine. J'ai également établi un devis pour un NAS destiné à un client, ce qui m'a amené à me renseigner sur les composants essentiels à la performance de ce type d'équipement. Enfin, j'ai assuré le diagnostic et la remise en service d'imprimantes, ainsi que l'activation de licences Office et la sauvegarde de données clients avant intervention, une précaution indispensable avant toute réinstallation.



3. Bilan du stage

3.1 Compétences et connaissances acquises

Ce stage m'a permis de consolider des compétences techniques concrètes que les cours ne permettent pas toujours d'expérimenter avec la même intensité : le montage complet d'un ordinateur dans les règles de l'art, la maîtrise d'outils professionnels de diagnostic et de test (OCCT, MSI Combustor, CrystalDiskInfo, MemTest), ainsi qu'une véritable méthodologie de résolution de panne, fondée sur l'isolement des composants et la remise en question progressive des hypothèses. J'ai également développé des compétences plus transversales : la gestion des stocks et des livraisons, la relation avec les clients autour de la restitution d'un diagnostic, ainsi qu'une plus grande autonomie dans la recherche d'information technique, que ce soit par la documentation constructeur ou par les tutoriels en ligne.

3.2 Ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé

J'ai particulièrement apprécié la diversité des situations rencontrées : aucun ordinateur ne présentait exactement la même panne, ce qui a maintenu mon intérêt tout au long du stage et m'a poussé à progresser rapidement. L'autonomie qui m'a été accordée au fil des semaines,

ainsi que la confiance de mon maître de stage, ont également été des aspects très positifs de cette expérience. À l'inverse, certaines tâches répétitives comme l'inventaire quotidien, bien que formatrices sur le fonctionnement d'un commerce, m'ont paru moins stimulantes techniquement. De la même façon, certains diagnostics particulièrement longs à isoler, comme le cas de la carte mère défaillante évoqué plus haut, ont pu être source de frustration passagère avant d'aboutir à une résolution.

3.3 Activités du référentiel concernées

Les missions décrites dans ce rapport relèvent principalement du bloc de compétences « Support et mise à disposition de services informatiques » du référentiel BTS SIO, et plus particulièrement des activités liées à la gestion du patrimoine informatique matériel et logiciel, à la réponse aux incidents et aux demandes d'assistance, ainsi qu'à la mise à disposition d'un service informatique pour un utilisateur. La synthèse hebdomadaire des missions figure en annexe 1 ; la correspondance exacte avec les codes d'activités du référentiel est à vérifier à partir de la liste fournie séparément par l'établissement, conformément aux consignes du journal de bord.

Conclusion

Ce stage de cinq semaines au sein de l'entreprise Cybertek m'a permis de mettre en pratique, dans un contexte professionnel réel, les compétences techniques abordées en première année de BTS SIO. Sur le plan des missions, les objectifs ont été largement atteints : j'ai assemblé plusieurs ordinateurs complets, diagnostiqué et réparé de nombreux postes fixes et portables, et mené à bien des interventions plus ponctuelles comme le devis d'un NAS ou la remise en service d'imprimantes. Le cas de panne détaillé dans ce rapport illustre bien la progression de mes compétences en diagnostic, depuis l'application de procédures simples jusqu'à une véritable démarche d'investigation méthodique.

Sur le plan personnel, cette expérience conforte mon intérêt pour les métiers de l'infrastructure et des systèmes, en cohérence avec l'option SISR que j'ai choisie. Elle m'a permis de mesurer l'écart, mais aussi la complémentarité, entre les apprentissages théoriques du lycée et les exigences du terrain, notamment en matière de rigueur, d'autonomie et de relation avec la clientèle. Je tiens à remercier M. CARRERE ainsi que l'ensemble de l'équipe de Cybertek pour leur accueil et le temps consacré à ma formation durant ces cinq semaines, ainsi que M. DUPOY, mon professeur référent, pour son suivi tout au long de ce stage.

Annexes

Annexe 1 — Synthèse hebdomadaire du journal de bord

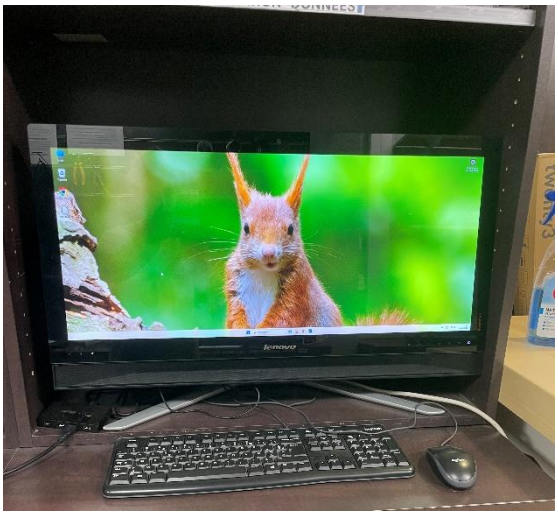
Le tableau ci-dessous reprend, semaine par semaine, une synthèse du journal de bord tenu tout au long du stage.

Sem.	Missions principales réalisées	Difficultés rencontrées	Solutions apportées
1	Tests de PC (OCCT, jeux), diagnostic malware, installation de l'antivirus Kaspersky, démontage d'un portable (RAM, disque), sauvegarde de données, installation de Windows et des pilotes, montage complet d'un PC, nettoyage de matériel.	Branchements du front panel ; installation de pilotes complexes selon les modèles.	Recherches sur internet et échanges avec les employés et le maître de stage.
2	Installations de Windows, inventaire quotidien, changement de pile de carte mère et d'alimentation, diagnostic d'un écran qui tremble, changement de dalle, tests OCCT/MSI Combustor, installation de logiciels via Ninite, montage d'un PC haut de gamme, cable management.	Disque non détecté à l'installation de Windows ; jeu plafonné à 70 fps.	Installation du pilote RST via une clé USB ; suppression de la limite de fps dans le panneau de configuration Nvidia.
3	Changement de batterie de portable, suite anti-malware complète, diagnostic d'un PC qui ne s'allume plus, test d'alimentation, remplacement d'un HDD par un SSD et ajout de RAM, memtest, nettoyage et mise en rayon de PC.	Démontage propre d'un ordinateur portable ; validité d'une alimentation à vérifier.	Visionnage de tutoriels et pratique ; questions posées au maître de stage.
4	Diagnostic d'un PC bloqué au BIOS, test d'alimentation, réinstallation de Windows suite à des freezes, memtest, CrystalDiskInfo, DiskPart, étude de cas d'un PC qui plante sur Valorant menant au remplacement d'une carte mère.	Secure boot grisé et disque non détecté au BIOS ; crashs en jeu inexpliqués.	Identification d'un problème matériel (carte mère) ; résolution par réinstallation complète et désactivation de programmes au démarrage.
5	Changement de batterie et de RAM sur portables, test d'alimentation, devis pour un NAS, diagnostic et remise en service d'une imprimante, activation d'une licence Office, sauvegarde de données.	Choix des composants adaptés pour construire un NAS performant.	Étude de modèles de NAS préconfigurés du commerce pour s'en inspirer.

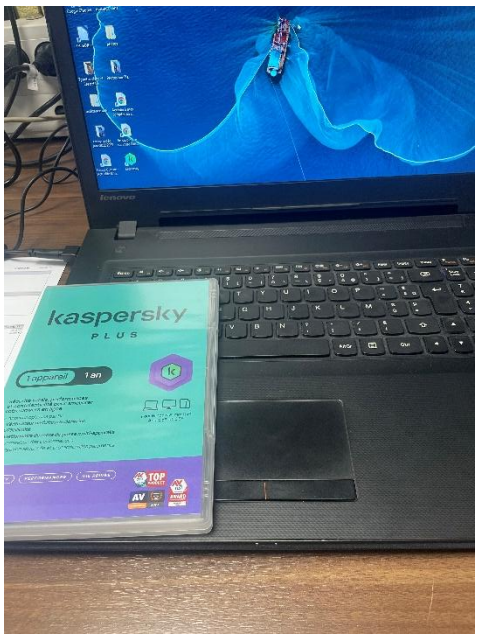
Annexe 2 — Compléments visuels



Montage que j'ai réalisé



Poste stagiaire



Installation de l'anti-virus Kaspersky



Test sur MSI Kombustor